



Healthcare Market Access

의료기기 위험관리

발표자

(주)사이넥스

1

위험관리 목적

2

위험관리 표준

3

위험관리 절차

4

위험분석 및 위험평가

5

위험통제

6

전체 잔여위험 평가 및 생산 후 정보

I. 위험관리 목적

1. 위험관리 목적

❖ 위험관리의 도입

국내 GMP의 위험관리 도입

GMP (Good Manufacturing Practice)와 위험관리 의무화 적용

의료기기 법이 2004 년 5 월 29 일 제정, 공포되면서 그 동안 약사법 관리 하에 있던 의료기기 산업은 2007. 5. 31일부터 GMP 의무화와 더불어 위험관리 및 밸리데이션도 의무화를 추진하게 되었음

ISO 14971 위험관리의 적용

국제 기준에 적합한 의료기기의 제조를 통해 향후 국내 제조, 판매 및 해외 수출에서
의료기기의 국제 경쟁력 배양



1. 위험관리 목적

❖ 위험관리의 목적

위험관리란?

의료기기와 관련 된 위해 요인을 식별하고 해당 위험을 평가·통제하여 그 통제의 효율성을 감시 하는 절차

위험관리 목적

의료기기를 설계함에 있어서 위험요소를 사전에 파악하고 경감시켜 의료기기의 신뢰성을 높이고
지속적으로 관리하기 위함

- 의료기기는 안전하고 모든 위험은 허용 가능해야 함
- 의료기기 사용에 의한 이득이 위험보다 우세해야 함
- 생산 및 시판 후에도 지속적으로 위험을 모니터링 해야 함



1. 위험관리 목적

❖ 위험관리가 중요한 이유?

의료기기는 광범위한 기술과 응용을 포함함

의료기기는 단순하고 위험이 낮은 제품부터 복잡하고 위험이 높은 제품까지 존재 함

의료 종사자, 환자, 관리자 등 의료기기와 관련 된 대상이 다양함



의료기기 사용에 따른 위험이 내포되어 있음을 사전에 인지하고 식별되는 모든 위험요소를
지속적으로 관리하고 대처하는 것이 중요함

1. 위험관리 목적

❖ 의료기기의 다양성



의료주사기



모바일 의료용 앱



혈당 측정기



환자감시장치



인공 고관절



로봇 수술기

1. 위험관리 목적

❖ 의료기기 사고 사례

파임기구에 의한 사망(미국)

A.H. Robins사는 달관사가 개발한 **자궁내 파임기구(Dalton Shield)**에 대하여 권리를 취득하여 1971년부터 전 미국에 판매를 시작하였고, 그때부터 전 미국 여성 중 22만명의 여성이 사용하게 되었습니다. 그러나 그 후 이 제품을 사용함에도 불구하고 임신하기도 하였으며, 심한 경우 **부태성 유산을 유발시켜 사망한 사례나 골반 등에 염증을 일으킨 사례, 불임증의 원인이 되는 사례 등** 여러 부작용이 발생하였습니다.

1974년 판매 중지 및 리콜이 실시되었고 이후 A.H. Robins사와 보험회사는 손해배상금을 포함하여 5억 3,000만 달러를 지불하였으나 소송이 계속 이어짐에 따라 총액 100년 이상된 기업을 도산하게 되었습니다.

이런 결과가 초래된 이유는 제조업체가 제품 설계 및 개발시, 인체에 장기간 이식된다는 점 등을 감안한 **위험요인**을 사전에 적절히 관리하지 못하고 인체 적용시의 안전성이 충분히 확보되지 않은 원재료를 사용하였기 때문으로 판명되었습니다.



전기족욕기에 의한 화상(한국)

가벼운 당뇨를 앓고 있는 4세 박씨는 혈액 순환에 좋다는 말에 **족욕기**를 구입하여 사용하던 중, **피부이식수술을 받아야 할 만큼 심한 화상**을 입고 말았습니다.

사고 발생 원인은 당뇨로 발의 감각이 무뎌져 족욕기 안의 온수가 뜨거워지는 것을 느끼지 못한 상태에서 족욕기의 온도가 정확하게 표시되지 않아 소비자가 화상의 위험을 인지하지 못한 것입니다.

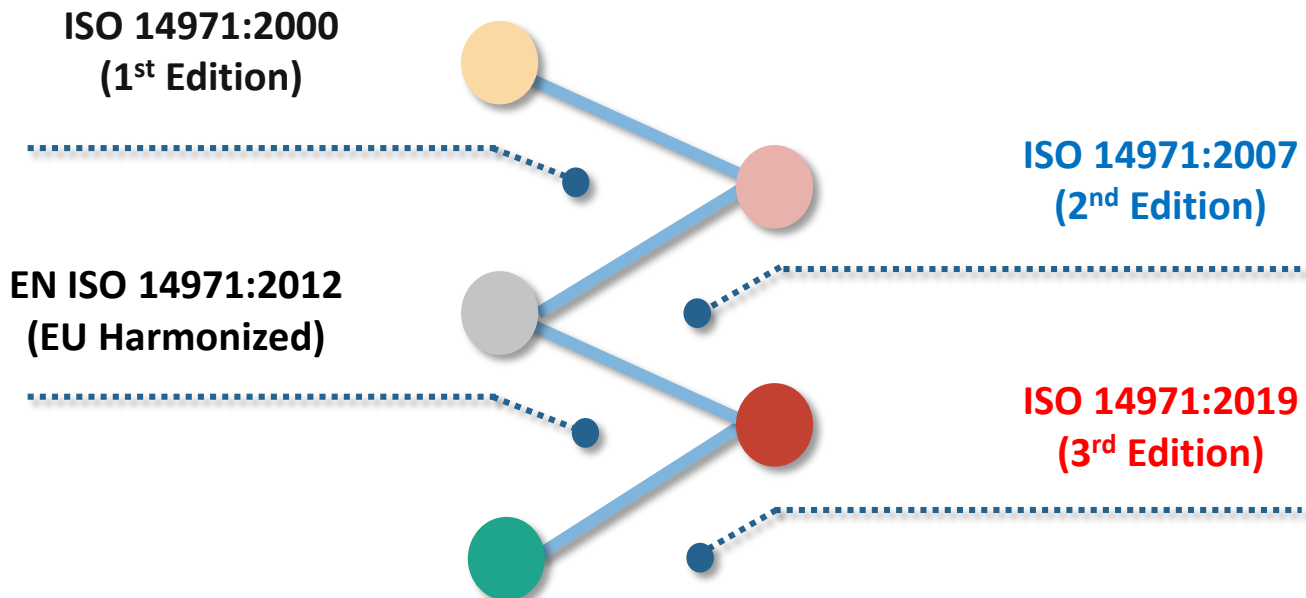
위의 사례는 화상 위험이나 당뇨 환자들을 감안한 위험요인을 사전에 적절히 감안하지 못해 **고열에 따른 전원 차단 장치나 온도 조절 및 표시기** 등을 설계에 반영하지 못하였으며 **사용상의 주의사항** 등에 기재하는 등의 조치들을 소홀히 하았기 때문입니다.



II. 위험관리 표준

2. 위험관리 표준

❖ 위험관리 적용 표준



2. 위험관리 표준

❖ ISO 14971:2019 (3판) 주요변경 사항

- 전체적인 위험관리 프로세스의 개념은 달라지지 않았으며, 개념을 명확히 하기 위한 새로운 용어 및 상세 내용이 기술 된 세부조항 추가
- 의료기기와 관련된 데이터와 시스템 보완이 위험관리 범위에 포함 됨
- 위험관리 계획 단계에서 전체 잔여위험평가 방법과 허용기준을 기재하도록 규정
- 생산 및 생산 후 활동 요구사항을 명확화 하여 재구성
- 참고용 부속서를 ISO/TR 24971 표준으로 이동

2. 위험관리 표준

❖ ISO 14971:2007(2판)과 ISO 14971:2019 (3판)의 조항변화

ISO 14971:2007 (2판)	ISO 14971:2019 (3판)
1. 적용범위 2. 용어정의	1. 적용범위 2. 인용규격 (신규조항) 3. 용어정의
3. 위험관리의 일반요구사항 3.1 위험관리 프로세스 3.2 관리책임 3.3 직원의 자격요건 3.4 위험관리 계획 3.5 위험관리 파일	4. 위험관리 시스템의 일반요구사항 4.1 위험관리 프로세스 4.2 관리책임 4.3 직원의 자격요건 4.4 위험관리 계획 4.5 위험관리 파일
4. 위험분석	5. 위험분석
4.1 위험분석 프로세스	5.1 위험분석 프로세스
4.2 의료기기의 안전에 관한 사용의도 및 특성의 식별	5.2 사용의도 및 합리적으로 예측 가능한 오용 5.3 안전 관련 특성의 식별
4.3. 위해 요인의 식별 4.4 각 위해 상황에 대한 위험산정	5.4 위해 요인 및 위해 상황의 식별 5.5 위험산정
5. 위험평가	6. 위험평가
6. 위험통제 6.1 위험경감 6.2 위험통제 방안 분석 6.3 위험통제 조치의 이행 6.4 잔여위험 평가 6.5 위험/이익 분석 6.6 위험통제 조치로부터 발생하는 위험 6.7 위험통제의 완결성	7. 위험통제 (하위조항 삭제) 7.1 위험통제 방안 분석 7.2 위험통제 조치의 이행 7.3 잔여위험 평가 7.4 위험/이익 분석 7.5 위험통제 조치로부터 발생하는 위험 7.6 위험통제의 완결성

2. 위험관리 표준

❖ ISO 14971:2007(2판)과 ISO 14971:2019 (3판)의 조항변화

EN ISO 14971:2007	ISO 14971:2019
7. 전체적인 잔여위험의 평가	8. 총 잔여위험의 평가
8. 위험관리 보고서	9. 위험관리 검토
9. 생산 및 생산 후 단계 정보	10. 생산 및 생산 후 활동 10.1 일반사항 10.2 정보수집 10.3 정보검토 10.4 조치
부속서 A 요구사항의 이론적 근거	부속서 A 요구사항의 이론적 근거
부속서 B 의료기기 위험관리 프로세스의 개요	부속서 B 의료기기 위험관리 프로세스의 개요
부속서 C 안전에 영향을 미치는 의료기기 특성 식별에 사용 될 수 있는 질문 부속서 D 의료기기에 적용되는 위험 개념	ISO/TR 24971로 이전
부속서 E 위해 요인, 예측 할 수 있는 사건 및 위해 상황의 예	부속서 C 기본적인 위험 개념
부속서 F 위험관리 계획 부속서 G 위험관리 기법에 관한 정보 부속서 H 체외진단 기기의 위험관리에 관한 지침	ISO/TR 24971로 이전
부속서 I 생물학적 위해 요인의 위험분석 프로세스에 관한 지침	(부속서 삭제)
부속서 J 안전정보와 잔여위험 관련 정보	ISO/TR 24971로 이전

III. 위험관리 절차

3. 위험관리 절차

❖ 위험관리 적용대상 및 적용범위

위험관리 적용대상

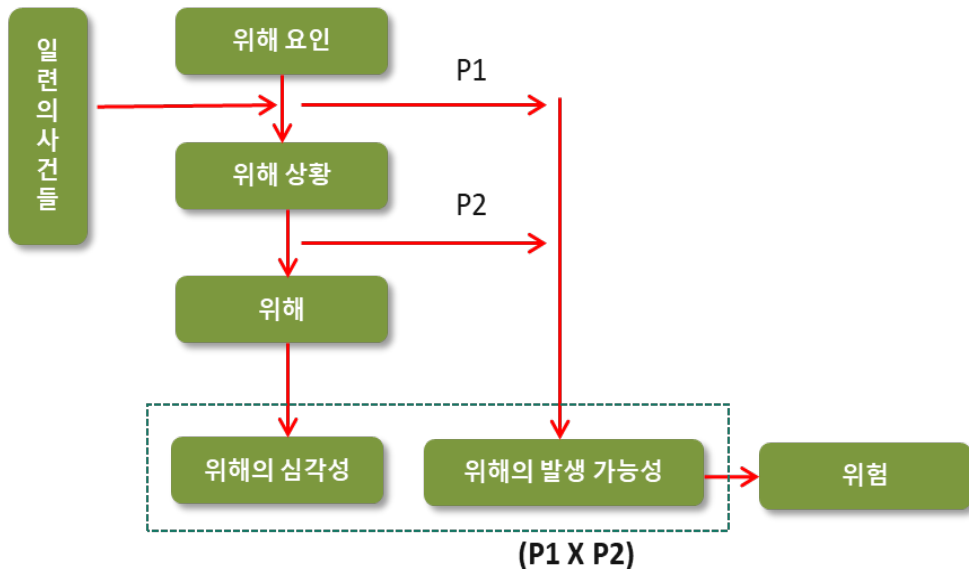
- 환자, 의료진, 의료기기 운용자, 주변 장비 및 환경 등

위험관리 적용범위

- 위험관리 요구사항은 설계 개발 단계부터 제품 폐기까지 **의료기기 수명 전 주기에 적용** 됨
- 의료기기 **위해 요인을 식별, 위험을 산정 · 평가·통제함으로써 통제의 효율성을 감시하고 새로운 위험을 식별하기 위한 프로세스에 적용** 됨

3. 위험관리 절차

❖ 위험관리 주요 용어 정의



용어	정의
위해 요인 (Hazard)	위해의 잠재적 원인
위해 상황 (Hazardous situation)	사람, 재산 또는 환경이 하나 이상의 위해 요인에 노출되는 상태
위해 (Harm)	건강에 대한 물리적 상해나 손상, 또는 재산이나 환경에 대한 손상
위험 (Risk)	위해의 심각성과 발생 가능성의 조합

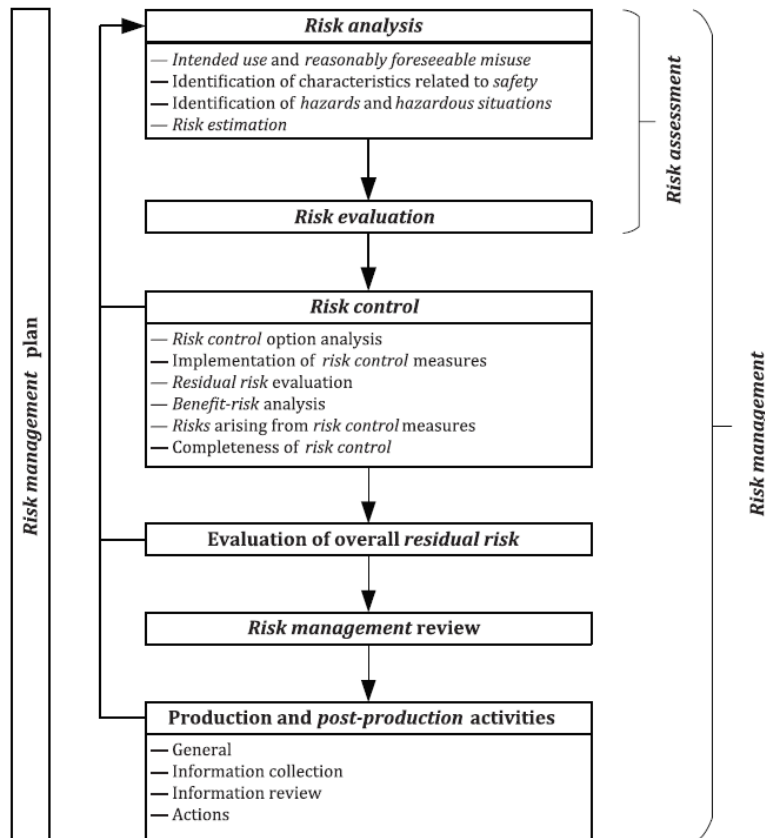
3. 위험관리 절차

❖ 위험관리 주요 용어 정의

Risk analysis (위험분석)	위해요인 파악 및 위험을 추정하기 위한 이용 가능한 정보의 체계적인 사용
Risk Evaluation (위험평가)	위험의 허용 가능성을 결정하기 위해 정해진 위험기준과 산정된 위험을 비교하는 과정
Risk Control (위험통제)	규정된 수준까지 위험을 감소시키거나, 규정된 수준 이내로 유지하기 위한 결정과 조치를 수행
Risk Residual (잔여위험)	위험통제 수단이 취해진 후에도 남아 있는 위험
Risk Management (위험관리)	위험을 분석, 평가, 통제 및 모니터링 하는 업무에 대한 절차의 체계적 적용
Risk Management File (위험관리 파일)	위험관리에 의해 생성되는 기록 및 기타 문서의 집합

3. 위험관리 절차

❖ 위험관리 프로세스



3. 위험관리 절차

❖ 위험관리 일반 요구사항

최고경영자의 역할

- 위험관리 활동에 적절한 자원 제공 보장
- 위험관리에 자격을 갖춘 직원 배정 보장
- 수용 가능한 위험을 결정하기 위한 방침을 정의
- 정해진 주기로 위험관리 활동의 결과를 검토



수용 가능한 위험은 국가/국제 표준을 기반을 두어야 하며, 최신기술에 근거하여 결정 할 수 있음

3. 위험관리 절차

❖ 위험관리 일반 요구사항

위험관리 목적

- 위험관리 업무에 적절한 지식 및 경험을 갖춘 인원이 수행
- 위험관리 활동 담당자의 자격요건은 기록되고 유지되어야 함

→ 자격요건은 교육 절차서와 일치되어야 함



위험관리 활동 필요한 인력

- ✓ 제품의 구조, 작동 원리를 이해 → 설계 담당자
- ✓ 제품을 생산 방법과 제조 과정을 이해 → 공정 담당자
- ✓ 제품이 임상적으로 어떻게 사용되는지 이해 → 임상 전문가
- ✓ 위험관리 프로세스에 대한 이해 → 규제 및 품질 담당자

3. 위험관리 절차

❖ 위험관리 파일

- 위험관리 절차서: 위험관리 활동을 수행하는 절차와 업무를 정의 (모든 제품 공통적용)
- 위험관리 계획서: 위험관리 활동의 수행 계획 (제품별 작성)
- 위험관리 보고서: 위험관리 활동의 수행 결과 (제품별 작성)
- 고장 유형 및 영향 분석 (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA): 위험관리 절차의 단계별 기록 (제품별 작성)
 - ✓ 전기기계적 위험에 대한 FMEA
 - ✓ 전자파 위험에 대한 FMEA
 - ✓ 소프트웨어 위험에 대한 FMEA
 - ✓ 사용적합성 위험에 대한 FMEA
 - ✓ 제조공정 위험에 대한 FMEA

3. 위험관리 절차

❖ 위험관리 파일

위험관리 계획서

목적

- 위험관리 활동을 **조직적이고**, 객관성을 높이기 위한 계획을 수립

구성요소

- 목적
- 적용범위, 적용표준
- 용어정의
- 제품설명
- 의료기기 수명주기 및 위험관리 활동 프로세스
- **책임과 권한**
- **위험관리 활동 계획의 범위 (일정계획 포함)**
- **위험관리 활동 검토요구사항 (검토시기/검토인원/검토방법)**
- 위험허용 기준
- 검증활동 계획
- **생산 및 생산 후 정보의 수집 및 검토 계획**

위험관리 보고서

목적

- 식별된 모든 위험요소에 대해 분석/평가/통제된 결과를 기록하고 위험요소를 효율적으로 모니터링 하기 위함

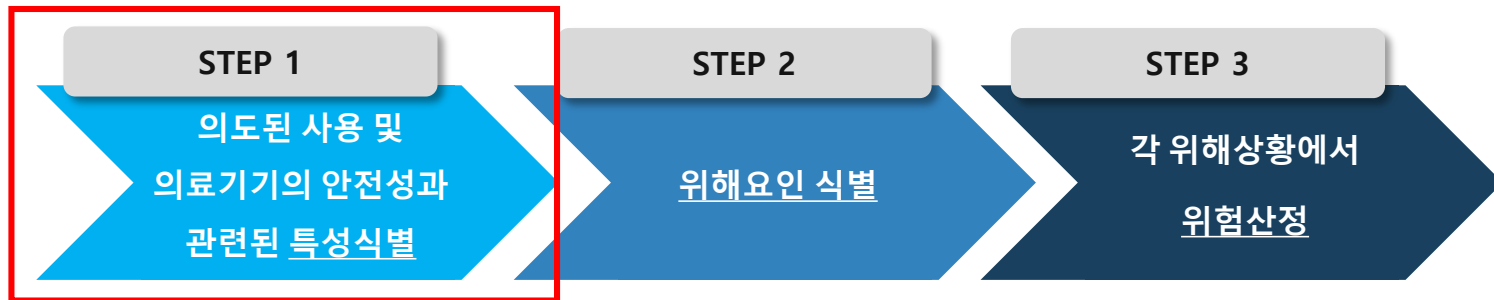
구성요소

- 목적
- 적용범위, 적용표준
- 용어정의
- 관련문서
- 제품설명
- **위험분석**
- **위험평가**
- **위험통제**
- **전체 잔여위험평가**
- **생산 및 생산 후 정보**

IV. 위험관리 분석 및 평가

4. 위험분석 및 위험평가

❖ 위험분석 절차



- ISO 14971 Annex C (2007 ver.) 의 특성식별 질문 List 활용
 - ✓ 특성식별 질문은 제품 특성에 따라 제조자가 질문 추가 가능
- 제품 표준에서 특정항목에 대한 위험관리 파일 검토를 규정하고 있음
 - ✓ 규격의 요구사항 고려하여 의료기기 특성파악 수행 (예. IEC 60601 & OD 2044)
- 예측 가능한 의료기기의 부적절한 사용오류를 기술

4. 위험분석 및 위험평가

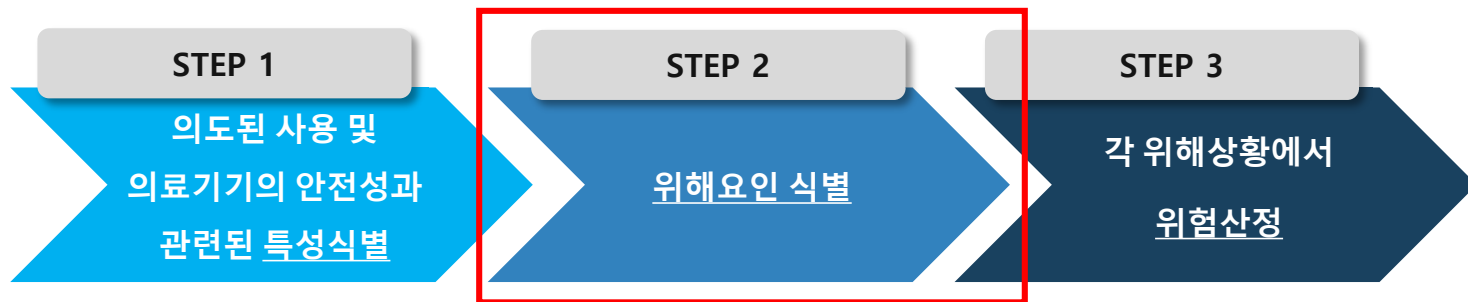
❖ 위험분석 절차: ISO 14971 Annex C 특성식별 질문



EN ISO 14971 Annex C	A or N/A	제품의 특성
C.2.1 의도된 용도는 무엇이고 의료기기는 어떤 방식으로 사용될 것인가? 고려하여야 할 요소는 아래의 것을 포함한다. - 아래와 관련한 의료기기의 역할은 무엇인가? - 진단, 예방, 모니터링, 치료 또는 질병의 완화 - 상해나 장애의 보완 - 인체 대체물이나 변형물, 임신 조절 - 바람직한 사용 방법은(예. 환자 수)? - 생명을 유지하거나 지탱하도록 하는 의료기기인가? - 그 의료기기가 고장일 때 특별한 개입(intervention)이 필요한가?	A	➤ 각 항목에 해당되는 경우 별 제품의 특성 정보를 기재 ➤ 각 항목에 해당되지 않는 경우라면 해당되지 않는 사유 기재

4. 위험분석 및 위험평가

❖ 위험분석 절차



➤ 위해요인 목록 작성

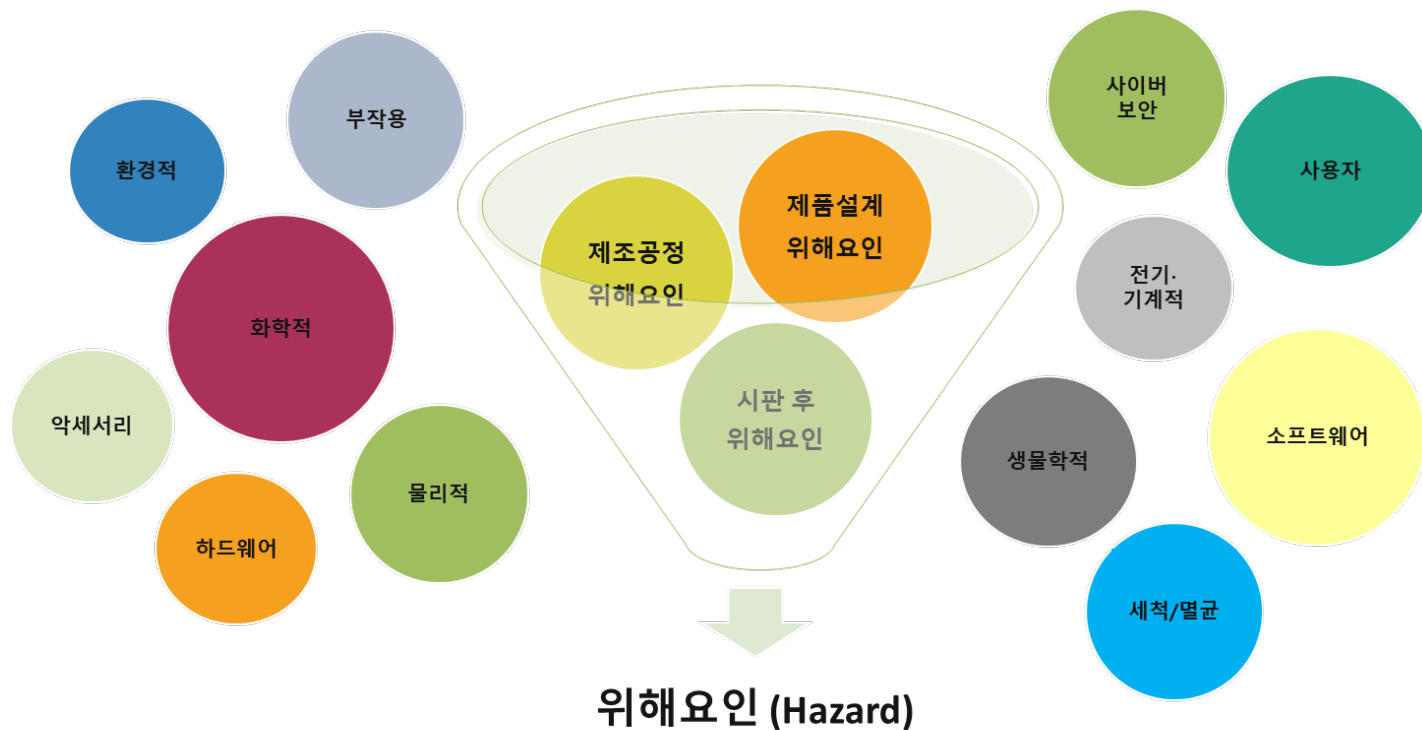
- ✓ 정상상태 및 결함상태 구분하여 식별
- ✓ STEP 1에서 파악된 의료기기 특성에 근거하여 위해요인 식별
- ✓ 유사제품 및 다른 제조자의 경험 정보 참고

➤ ISO 14971 Annex E (2007 ver.) 위해 요인 예시 활용

➤ 식별 된 위해요인을 바탕으로 예측 가능한 일련의 초기 사례 및 위해상황 식별

4. 위험분석 및 위험평가

❖ 위험분석 절차: 예측 가능한 위해요인



4. 위험분석 및 위험평가

❖ 위험분석 절차: 위험분석 (예시)



인슐린 주입기

위해요인	예측 가능한 일련의 사례	위해 상황	위해
전자기 에너지 (ESD)	1) 정전기로 충전된 환자가 인슐린 주입펌프 접촉 2) 전자기 에너지가 인슐린 주입 경보장치 고장 초래	혈액 내 포도당 수치 증가가 환자에게 알려지지 않음	조직손상, 의식저하

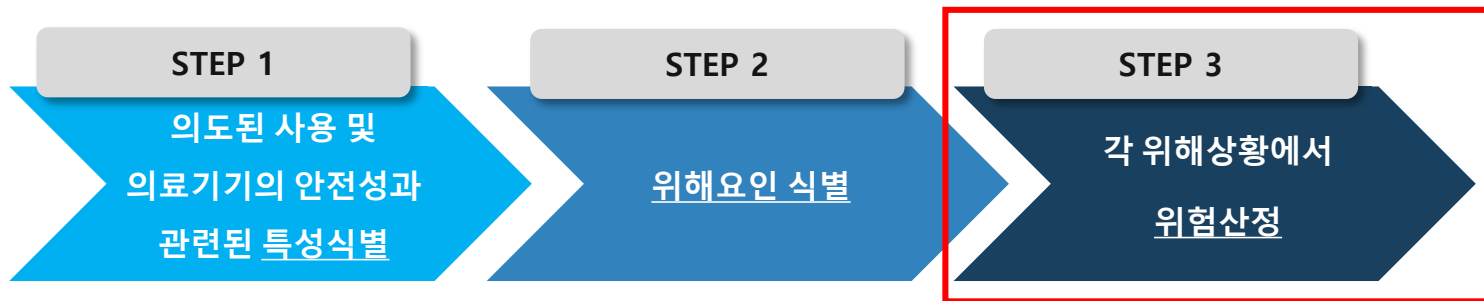


레이저 수술기

위해요인	예측 가능한 일련의 사례	위해 상황	위해
기능상실/저하	레이저의 노출시간을 제어하는 안전서터 부품 선택 시 제품수명을 고려하지 못한 부품 선택	안전서터가 제품의 수명보다 일찍 마모되어 의도하지 않은 레이저가 환자 눈에 노출	망막손상

4. 위험분석 및 위험평가

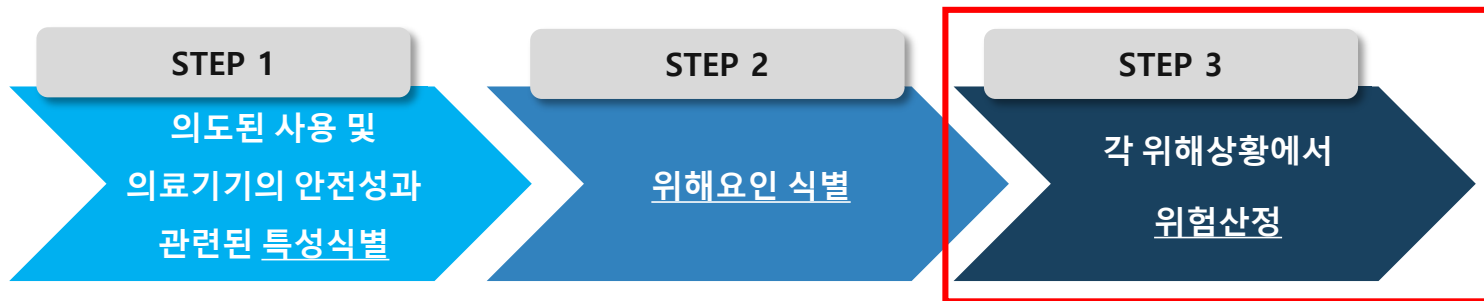
❖ 위험분석 절차



- 위해의 발생 가능성, 심각성을 정성적 또는 정량적으로 분류
- 위험산정에 필요한 정보나 자료의 획득 경로
 - ✓ 발행 된 표준, 과학적 기술데이터
 - ✓ 보고 된 사고 사례 및 유사제품 데이터
 - ✓ 사용성 시험 (Usability)
 - ✓ 임상적 증거 및 임상조사 결과
 - ✓ 전문가 의견

4. 위험분석 및 위험평가

❖ 위험분석 절차



- 충분한 데이터를 얻을 수 있는 경우, 발생 가능성을 정량적 분류
 - ✓ 최소 세 개 이상의 수준 사용
- 발생 가능성의 산정 시 사용되는 접근법
 - ✓ 분석 또는 모의시험을 사용한 가능성 예측
 - ✓ 신뢰도 산정, 전문가 판단 이용
 - ✓ 생산 및 생산 후 정보
- 심각성 수준은 임상적 증거를 기반으로 제조자가 선정하되 정당화 필요

4. 위험분석 및 위험평가

❖ 위험분석 절차: 위험산정 (예시)

수준	일반 용어	가능한 기술 (예시)
5	비극적	환자의 사망
4	위독	영구적 손상 또는 치명적 상해를 초래
3	심각	전문적 의료기술이 필요한 상해 또는 손상을 초래
2	심각하지 않는	전문적 의학적 치료가 필요하지 않는 일시적 장애 혹은 부상 초래
1	무시해도 좋음	불편함 혹은 일시적인 불만족

<심각성 수준의 예>

수준	일반 용어	발생가능성 범위 (예시)
5	자주	$\geq 10^{-3}$
4	더러	$< 10^{-3}$ and $\geq 10^{-4}$
3	가끔	$< 10^{-4}$ and $\geq 10^{-5}$
2	드문	$< 10^{-5}$ and $\geq 10^{-6}$
1	있을 것 같지 않음	$< 10^{-6}$

<발생 가능성 수준의 예>



심각성 수준 별 가능한 기술은 제품 특성에 맞게 작성 되어야 하며,

발생 가능성 수준은 시판 후 정보 (PMS)를 바탕으로 업데이트

4. 위험분석 및 위험평가

❖ 위험평가 (STEP 4)

STEP 4

위험평가

➤ 위험감소 활동이 필요한지 결정하는 단계

- ✓ 식별 된 모든 위해 상황에 적용
- ✓ 위험관리 계획에 정의 된 위험허용 기준 사용
- ✓ 위험평가 기록은 위험관리파일에 기록

➤ 위험의 허용 가능 여부 판단

- ✓ 이미 사용중인 의료기기와의 위험수준 비교
- ✓ 설계 시 최신기술 정보를 참고하여 판단
- ✓ 신기술 및 새로운 용도 적용 시 **임상평가 활용**

자주(5)	5	10	15	20	25
더러 (4)	4	8	12	16	20
가끔 (3)	3	6	9	12	15
드문 (2)	2	4	6	8	10
있을 것 같지 않음 (1)	1	2	3	4	5
발생가능성 심각도	무시해도 좋음 (1)	심각하 지 않음 (2)	심각 (3)	위독한 (4)	비극적 (5)

위험 수준	영역
1~6	허용 가능한 위험
8~25	허용 가능하지 않는 위험

< 5 x 5 위험평가 매트릭스 예 >

V. 위험 통제

5. 위험통제

❖ 위험통제 절차

➢ 위험통제란 통제활동을 수행하여 위험을 허용 가능한 수준으로 위험을 감소시키는 과정



5. 위험통제

❖ 위험통제 대안 분석 (STEP 5)

➤ 다음 세가지 통제 수단의 순차적으로 우선 적용

- a) 설계에 의한 고유의 안전성
- b) 의료기기 자체 또는 제조 프로세스에서의 보호수단 조치
- c) 안전에 관한 정보제공

➤ 위험통제 수단은 혼합하여 적용 가능

발생가능성

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

심각도



안전에 관한 정보제공 통제수단을 적용함으로써 위험을 경감시킬 수 없음

5. 위험통제

❖ 위험통제 대안 분석 (STEP 5)

➤ 설계에 의한 고유 안전성

- ✓ 위해 요인의 제거 또는 경감을 위해 제품의 설계를 변경
- ✓ 가장 높은 수준의 위험통제 수단으로, 우선 순위를 두고 반영해야 함
- ✓ 위험통제 수단이 설계 입력단계에 반영 되어야 함

사이버 보안 고려한
소프트웨어 설계

회로 설계 시
절연 거리 확보

사용자 특성을 고려한
인터페이스 디자인

생체 적합한
원재료 선정

제품 성능을 고려한
주요 부품 선정

5. 위험통제

❖ 위험통제 대안 분석 (STEP 5)

➤ 의료기기 자체 또는 제조 프로세스에서의 보호수단 조치

- ✓ 위해 요인은 그대로 존재하지만 위해 요인에 노출되는 빈도를 낮출 수 있음
- ✓ 설계 개발 프로세스, 제조 공정, 시험 검사 과정에 반영

부적절한 상황
경고 알람

위해요인 노출 방지
보호커버

제품결함 감지 위한
유지/보수 및 모니터링

사용자 오류 방지
팝업 메시지

보관/운송 시
제품 보호를 위한
조립 및 포장

5. 위험통제

❖ 위험통제 대안 분석 (STEP 5)

➤ 안전에 관한 정보제공

- ✓ 위해요인과 노출 빈도에 차이가 없으나 사용자가 위험을 회피할 수 있는 방법을 제시
- ✓ 가장 낮은 수준의 위험 통제
- ✓ 사용자 매뉴얼, 라벨에 잔여위험을 기재

제품 라벨

포장재/박스
부착 라벨

사용자 매뉴얼

악세서리 라벨

웹 페이지 정보 공개

❖ 위험통제 조치의 실행 (STEP 6) 및 잔여위험 평가 (STEP 7)

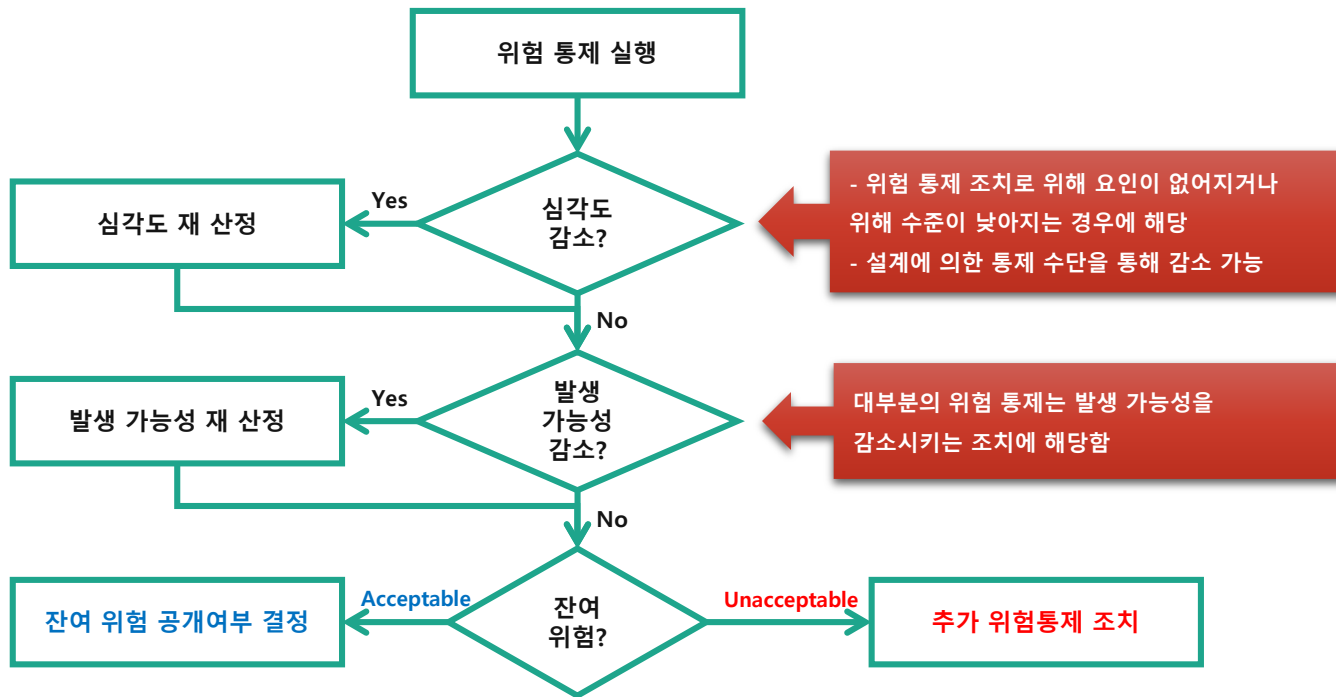
- 선택 된 위험통제 조치를 실행하고 위험관리 파일 내 기록
- 위험통제 조치의 효과성 검증
 - ✓ 수행 된 조치가 실제로 위험을 감소 시켰는지에 대한 검증
 - ✓ 설계검증, 공인 시험기관 검증, 유효성 확인 활동, 임상조사
- 잔여위험 평가
 - ✓ 위험통제 조치가 실행된 후 위험관리 계획에 정의 된 기준에 따라 남아있는 잔여위험 평가
 - ✓ 잔여위험이 수용 가능하지 않는 경우 추가 위험통제 조치 적용
 - ✓ 잔여위험이 수용 가능한 경우 잔여위험 공개여부 결정



잔여위험 공개 시 정보의 우선순위 분류, 정보 수준, 제공 위치, 대상자 등 을 고려하여 제조자가 결정 해야 함

5. 위험통제

❖ 위험통제 조치의 실행 (STEP 6) 및 잔여위험 평가 (STEP 7)



5. 위험통제

❖ 위험/이득 분석 (STEP 8)

➤ 의학적 이득이 잔여위험을 초과하는지 판단

- ✓ 의학적 이득 관련 문헌자료를 수집하여 검토

➤ 위험/이득 분석결과

- ✓ 이익 > 잔여위험 : STEP 9 (위험통제 조치로 부터 발생된 위험) 진행
- ✓ 이익 < 잔여위험 : 위험 수용불가 (제품설계 중단)



잔여위험 수용 가능성과 관계 없이 식별된 모든 개별 위험에 대해 위험/이득 분석 수행

5. 위험통제

❖ 위험통제 조치로부터 발생 된 위험 (STEP 9)

➤ 위험통제 조치 후 다음 관점에서 검토 필요

- ✓ 새로운 위해 요인 혹은 위해 상황이 발생되었는지 검토
- ✓ 새로운 혹은 증가 된 위험이 있다면, 관련 위험은 위험산정 (Step 3)부터 재 실행되어야 함
- ✓ 검토 결과는 위험관리 파일 내 문서화

❖ 위험통제 조치로부터 발생 된 위험 (STEP 9)

➤ 식별 된 모든 위험이 평가 되었음을 보장

➤ 활동 결과는 위험관리 파일 내 문서화

VI. 전체 잔여위험 평가 및 생산 후 정보

6. 전체 잔여위험 평가 및 생산 후 정보

❖ 전체 잔여위험 평가 (STEP 11)

➢ '위험 수용가능'는 개별 위험이 여전히 존재하지만 감수 할 수 있는 수준임을 의미 함



6. 전체 잔여위험 평가 및 생산 후 정보

❖ 전체 잔여위험 평가 (STEP 11)

➤ 개별 잔여 위험들의 결합된 영향의 검토가 필요

- ✓ 개별적인 잔여위험은 수용 가능하나, 복잡한 제품 혹은 위험의 수가 많은 제품의 경우 전체 잔여위험이 수용 불가능한 경우가 있음

➤ 의학적 이득이 전체 잔여위험을 초과하는지 검토

- ✓ 임상평가 자료 및 설계 유효성 자료를 통한 정성적 분석 및 평가
- ✓ 임상적 지식과 경험을 가진 인원에 의해 수행

➤ 수용 가능한 전체 잔여위험에 대한 정보 공개범위 결정

6. 전체 잔여위험 평가 및 생산 후 정보

❖ 생산 후 정보 (STEP 12)

- 생산 후 단계에서 의료기기 정보 수집 및 검토를 위한 시스템 수립
 - ✓ 시판 후 감시 (Post Market Surveillance, PMS) 절차
- 생산 후 정보를 통해 이전에 식별되지 않은 위해 요인 또는 위해 상황 존재 유/무를 확인하고
위해 상황에서 추정 된 위험들이 더 이상 수용 할 수 없는지 확인

의료기기 사용자,
운용자 생성되는 정보

제·개정 된
국제규격 및 규정

보고 된 의료사고 및
부작용 사례

문헌 자료 및
전문가 의견

고객 만족도 조사

시판 된 유사 제품
공개 정보

시판 후 임상조사
(PMCF)

시정 및 예방 조치

6. 전체 잔여위험 평가 및 생산 후 정보

❖ 생산 후 정보 (STEP 12)

- 생산 후 정보 검토 결과는 위험관리 프로세스의 입력 정보로 피드백하고 위험관리 파일 검토를 수행
- 생산 후 정보 수집 및 검토, 위험관리 파일의 업데이트 주기: 연 1회 이상

